



Tema 3

Mecánica Hamiltoniana

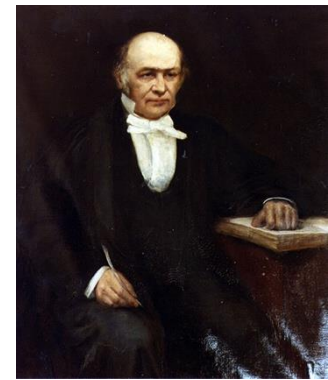
Mecánica

Doble grado en física computacional

Nuria Álvarez Crespo

Índice tema 4

**William Rowan
Hamilton** (Dublín, 4
de agosto de 1805-
Dublín, 2 de
septiembre de 1865)



Introducción

- La mecánica hamiltoniana es una formulación de la **mecánica clásica** en la que el movimiento de un sistema se describe a través de la **energía total mediante las ecuaciones de movimiento de Hamilton**. La mecánica hamiltoniana se basa en la formulación lagrangiana y también es equivalente a la mecánica newtoniana.
- **La mecánica hamiltoniana es el puente entre la mecánica clásica y la cuántica.**
- De la misma forma que el formalismo lagrangiano se centra en la función lagrangiano $\mathcal{L}$, el formalismo hamiltoniano se centra en la **función hamiltoniano $\mathcal{H}$** .
- Cuando las coordenadas son naturales, el hamiltoniano corresponde a la energía total de un sistema.
- Las ecuaciones de movimiento en el formalismo Lagrangiano se obtenían a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ahora, **las ecuaciones de movimiento se obtienen a partir de las ecuaciones de Hamilton**.
- Las ecuaciones de movimiento de Hamilton tienen la ventaja de que, al ser **ecuaciones de primer orden**, son más sencillas de resolver que las de segundo orden de Lagrange.

Transformación de Legendre

- La **transformación de Legendre** es un método para transformar una función de una variable en una nueva función de una variable diferente, manteniendo toda la información de la función original. Geométricamente, esto se relaciona con codificar la información de una función en sus líneas tangentes en cada punto.

$$f^* \left(\frac{df}{dx} \right) = \frac{df}{dx} x - f$$

- Matemáticamente, la transformación de Legendre hace lo siguiente: toma una función $f(x)$ y produce una nueva función f^* , la transformada de Legendre de f , que depende de la derivada de la función original. El valor de esta nueva función f^* corresponde al **punto de intersección con el eje** y de la línea tangente a f en cada punto. Si trazamos las líneas tangentes de una función en cada punto, estas esencialmente reconstruirán por completo la gráfica de la función, pudiendo reconstruir la función original.

Hamiltoniano

La transformación de Legendre nos permite cambiar el lagrangiano, que es una función de la posición y la velocidad, en una nueva función, el hamiltoniano, que es una función de la posición y el momento:

$$\mathcal{H} = \sum p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}$$

Donde

- q : Coordenadas generalizadas (posición).
- p : Momentos conjugados $\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right)$.
- El Hamiltoniano corresponde a la energía total cuando las **coordenadas son naturales: cuando la ligadura no depende del tiempo.**
- **Si estamos en un SR no inercial, el Hamiltoniano no corresponde a la energía total.**

La transición de la física clásica a la cuántica es casi directa a través del Hamiltoniano. Los operadores de energía en cuántica son versiones del Hamiltoniano clásico.

Espacio de fases

- **Newtoniano**: la mecánica newtoniana describe el movimiento en el espacio físico.
- **Lagrangiano**: las ecuaciones de Lagrange de movimiento definen un camino único en el **espacio de estados**: $\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i)$
- **Hamiltoniano**: las ecuaciones de Hamilton de movimiento definen un camino único en el **espacio de fases**: $\mathcal{H}(q_i, p_i)$

Ecuaciones de Hamilton

Las ecuaciones de movimiento de Hamilton:

- Para cada grado de libertad del sistema, obtenemos un par de ecuaciones diferenciales de **primer orden**. Esta es la gran ventaja técnica: **sustituimos n ecuaciones de segundo orden en Lagrange por 2n ecuaciones de primer orden en Hamilton.**

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

Ecuaciones de Hamilton. Ejercicios

- Problema 1. Consideramos una cuenta de collar que se desliza por un alambre rectilíneo y sin rozamiento a lo largo del eje x . La cuenta tiene masa m y está sometida a una fuerza conservativa con energía potencial $U(x)$. Escribir el lagrangiano y la ecuación de movimiento de Lagrange. Escribir el hamiltoniano y las ecuaciones de Hamilton, y comparar ambas formulaciones.
- Problema 2. Establecer la formulación hamiltoniana para la máquina de Atwood. Utilizar la altura y_1 de m_1 medida hacia abajo como coordenada generalizada.
- Problema 3. Establecer las ecuaciones de Hamilton para una partícula de masa m sometida a un campo de fuerza central conservativo con energía potencial $U(r)$ usando polares como coordenadas generalizadas.
- Problema 4. Establecer la formulación hamiltoniana para un péndulo simple de masa m . Resuelve las ecuaciones de movimiento.
- Problema 5. Considera una masa m que está confinada a moverse sobre la superficie sin rozamiento de un cono vertical $r = c z$ (en coordenadas cilíndricas) en un campo gravitatorio uniforme. Deducir las ecuaciones de Hamilton.

Coordenadas ignorables

- **Mecánica Lagrangiana:** si: $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0 \rightarrow$ **coordenada cíclica**
- Análogamente, en **mecánica Hamiltoniana:** $\dot{p}_i = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} = 0 \rightarrow$ **coordenada ignorable**
- El formalismo Hamiltoniano es más sencillo que el Lagrangiano, sobre todo cuando tenemos coordenadas ignorables, porque **reducimos el número de ecuaciones, y las que nos quedan son de primer grado.** Es más fácil simplificar en el formalismos Hamiltoniano que en el Lagrangiano.
- Las otras coordenadas y momentos generalizados no se ven afectados por la coordenada q_j ni por su momento, ya que la primera no aparece en el resto de ecuaciones, y la segunda sí aparece pero es una constante. Es como si hubiéramos reducido el número de grados de libertad en uno.

Coordenadas ignorables. Ejercicios

Problema 6. Establecer las ecuaciones de Hamilton para una partícula de masa m que se mueve sobre la superficie de un cilindro, y que está enganchada al centro del cilindro por un muelle.

Problema 7. Considerar la máquina de Atwood, pero suponiendo que en vez de una polea es un disco uniforme de masa M y radio R . Escribir el hamiltoniano y las ecuaciones de Hamilton y usarlas para hallar la aceleración.

Problema 8. Considerar una partícula de masa m que se mueve en 2 dimensiones, sometida a una fuerza $\vec{F} = -kx\hat{x} + c\hat{y}$, donde k y c son constantes positivas. Escribir el hamiltoniano y las ecuaciones de Hamilton. Resolverlas y describir el movimiento.

Problema 9. Una cuenta de collar de masa m está enhebrada en un alambre sin rozamiento que está doblado formando una hélice con coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z) que cumplen

$$z = c\phi \text{ y } \rho = R,$$

con c y R constantes. Usando ϕ como coordenada generalizada, escribir las ecuaciones de movimiento de Hamilton. Interpreta el resultado y discute el caso especial en el que $R=0$.

Problema 10. Una cuenta de collar de masa m está enhebrada en una barra recta sin rozamiento, que se apoya en un plano horizontal y está forzada a girar con velocidad angular constante alrededor de un eje vertical que pasa por el punto medio de la barra. Encontrar el hamiltoniano para la cuenta y mostrar que no es igual a $T+U$.

Sistemas dinámicos y diagramas de fase

La singularidad de la mecánica hamiltoniana, en comparación con otras formulaciones de la mecánica clásica, proviene del concepto de **espacio fase** y de la geometría asociada a este.

En física, una forma común de describir sistemas es mediante diferentes tipos de espacios. Los espacios son, básicamente, sistemas de coordenadas que tienen en cada eje alguna cantidad importante relacionada con el sistema.

Algunos ejemplos de distintos espacios son:

- **Espacio físico:** la mecánica newtoniana describe el movimiento de un sistema siempre en el espacio físico tridimensional.
- **Espacio de configuración:** la mecánica lagrangiana describe el estado de un sistema en un espacio de configuración de dimensión más alta, especificando todas las coordenadas generalizadas del sistema en cada instante de tiempo (es decir, la “configuración” del sistema).
- En cambio, en la **mecánica hamiltoniana**, utilizamos el **espacio de fases**.

Vamos a ver un ejemplo de distintas representaciones de un espacio en un MRU*:

Sistemas dinámicos y diagramas de fase

Estos espacios a menudo requieren más dimensiones que solo 2 o 3, lo que significa que, matemáticamente, los llamamos **variedades (manifolds)**.

El espacio fase describe el estado de un sistema especificando todas las coordenadas generalizadas y sus momentos generalizados asociados en cada instante de tiempo (lo que lo convierte en una **variedad de $2N$ dimensiones** si hay N coordenadas generalizadas). Así, cada punto en el espacio fase describe el estado del sistema en un instante específico de tiempo, ya que cada punto tendrá un cierto valor de posición y de momento, y estas dos cantidades son suficientes para describir completamente un sistema clásico.

Dimensión espacio fases: $2 * \#$ g.d.l.

Las ecuaciones de Hamilton describen cómo cambian la posición y el momento con el tiempo, por lo que definen la **evolución temporal de un sistema en el espacio de fases**.

En otras palabras, dado un **estado inicial específico de un sistema** (un punto inicial en el espacio de fases), **las ecuaciones de Hamilton predicen hacia dónde se moverá ese punto a continuación** en el espacio de fases. A medida que pasa el tiempo, ese estado inicial del sistema **trazará una cierta curva en el espacio de fases**. Esa curva representa las **soluciones de las ecuaciones del movimiento de Hamilton** (es decir, las coordenadas y los momentos como funciones del tiempo).

Sistemas dinámicos y diagramas de fase

Propiedades diagrama de fases:

- Dos órbitas del espacio de fases **no se pueden cruzar**.
- **El valor del Hamiltoniano es siempre constante a lo largo de la curva** (en sistemas sometidos a fuerzas conservativas)
- Diferentes curvas representan diferentes valores del Hamiltoniano: diferentes energías del sistema.

Aunque estos **campos vectoriales hamiltonianos** y las **curvas de flujo en el espacio de fases** puedan parecer conceptos muy abstractos, **en realidad tienen numerosas aplicaciones prácticas**. Por ejemplo, la idea de las **curvas de flujo hamiltoniano** puede aplicarse a la **relatividad general**, donde las **geodésicas de las partículas en el espacio-tiempo curvo** pueden derivarse como **curvas de flujo hamiltoniano** (curvas con un valor constante del hamiltoniano) en el espacio de fases.

Sistemas dinámicos y diagramas de fase. Ejercicios

Problema 11. Establecer las ecuaciones de Hamilton para un oscilador armónico simple unidimensional con masa m y constante de fuerza k , y describir las posibles órbitas en el espacio de fases definidas por las coordenadas (x, p) .

https://www.youtube.com/watch?v=plb_G-U9YM

Problema 12. Establecer el formalismo hamiltoniano para una masa m obligada a moverse en una línea vertical, sometida solo a la fuerza de gravedad. Utilizar la coordenada x , medida hacia abajo desde un origen conveniente, y su momento conjugado. Describir las órbitas del espacio de fases, y en particular esbozar las órbitas desde el instante 0 hasta un instante posterior t para las siguientes cuatro condiciones iniciales en $t=0$.

Problema 13. Encontrar el hamiltoniano para una masa m confinada en el eje x y sometida a una fuerza $F_x = -kx^3$, donde k positivo. Esbozar y describir las órbitas en el espacio de fases.